# Lab09_Sanches

Ana Júlia Sanches de Araujo

2026-10-21

1. Importe o conjunto de dados diamonds, cujo arquivo está disponível no website da disciplina. “‘{r} library(ggplot2) data(diamonds)

```
2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (carat) e
```{r}
ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) +
  geom_point(alpha = 0.1, color = "darkblue") +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Associação entre Peso e Preço",
    x = "Peso (Quilates)",
    y = "Preço (USD)"
  )

# Para garantir um gráfico de boa qualidade com quase 54 mil observações, a principal ação tomada foi a
```

3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo. “‘{r} ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price, color = cut)) + geom_point(alpha = 0.2, size = 0.5) + facet_wrap(~ cut) + theme_minimal() + theme(legend.position = “none”) + labs( title = “Relação Peso vs Preço por Qualidade de Corte”, x = “Peso (Quilates)”, y = “Preço (USD)” ) # A relação exponencial de crescimento do preço em função do peso se mantém consistente em todas as categorias de corte. No entanto, observa-se que em cortes de qualidade superior (como “Ideal” e “Premium”), os diamantes atingem patamares de preço mais elevados mesmo com pesos (quilates) relativamente menores, demonstrando que a qualidade do corte atua como um multiplicador de valor.

```
4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes
```{r}
ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price, color = clarity)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 0.5) +
  facet_grid(color ~ cut) +
  theme_light() +
  labs(
    title = "Preço vs Peso considerando Corte, Cor e Clareza",
    x = "Peso (Quilates)",
    y = "Preço (USD)"
  )
 #A principal dificuldade encontrada ao criar esta visualização é a alta densidade de informação (clutte
```

{r} Sys.time()